

頭頸部疾患 腹壁疾患・腹壁形成異常

成長と発達/発生
小児外科

頭頸部疾患

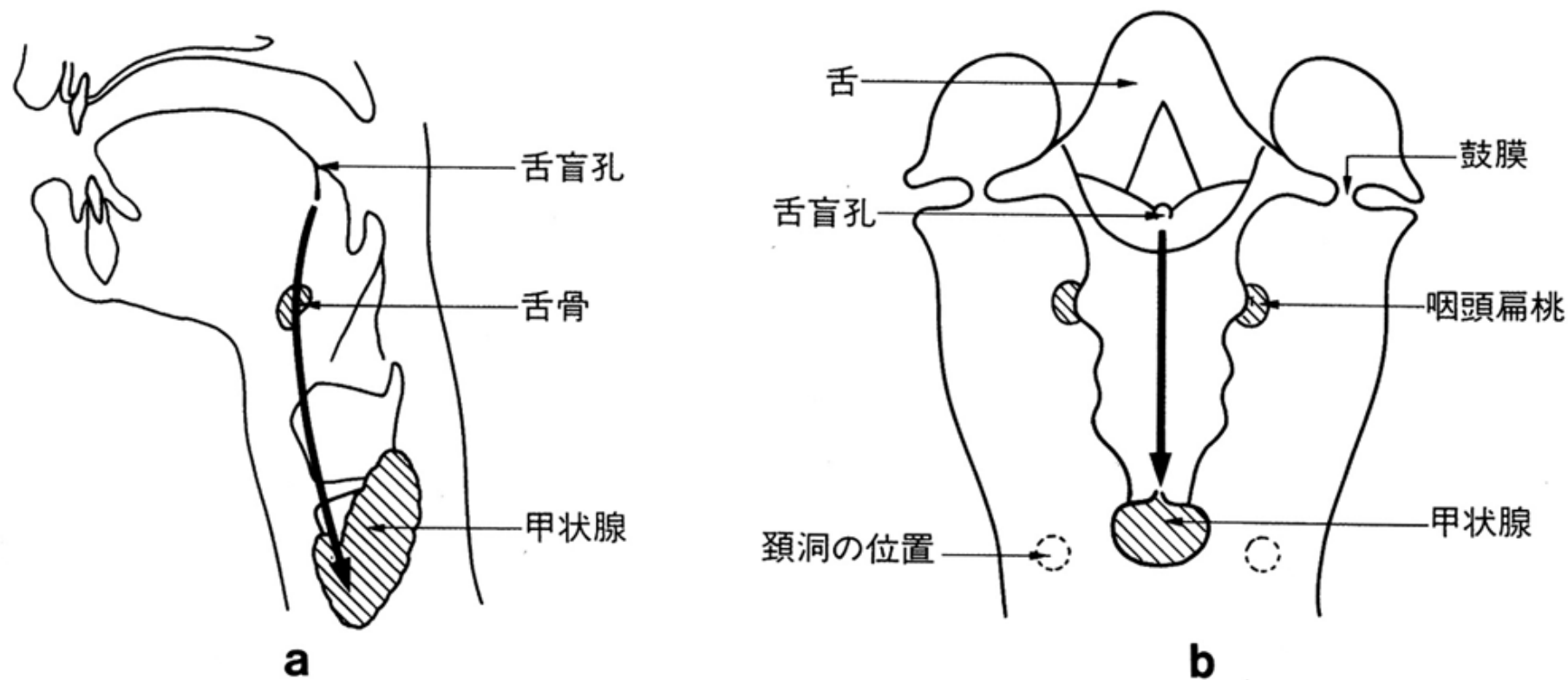
- 正中頸嚢胞・瘻
- 側頸嚢胞・瘻
- 下咽頭梨状窩瘻
- 耳前瘻孔
- 副耳

正中頸嚢胞，正中頸瘻 median cervical cyst・fistula

- 頸部正中線に沿って発生する先天性の嚢胞/瘻
- 甲状舌管の遺残が原因
- 甲状腺より上方で舌骨に接して存在
- 異所性甲状腺との鑑別が重要
- Sistrunk手術
嚢胞・瘻と甲状舌管の全摘と舌骨の部分切除
舌盲孔に向かってcore outする

正中頸嚢胞, 正中頸瘻 median cervical cyst · fistula

発生：甲状腺原基は発生初期（胎生3週）、将来舌盲孔になる部位に出現し、甲状舌管として頸部正中を下降し、甲状軟骨、輪状軟骨の前面に至り、胎生7週甲状腺となる。この舌盲孔から甲状腺に至る経路の甲状舌管は、甲状腺が完成すると消滅するのだが、これが吸収されないまま遺残すると、正中頸嚢胞の原因となる。



舌と甲状腺の位置関係および下行経路

a. 成人頸部断面で甲状舌管経路を示す。

b. 胎生7週で甲状腺下行完成時の舌と甲状腺の位置関係

Moore KL: Before We Are Born. Basic Embryology and Birth Defects, 3rd ed. WB Saunders, 1989 より改変

標準小児外科第4版より引用

診断：初発症状は舌骨前面または尾側のほぼ正中に
表面平滑な腫瘤として認められることが多い
自壊または切開されると感染を伴ったり、瘻孔を形成する
瘻孔を形成すると粘液膿性の分泌物が排出するようになる

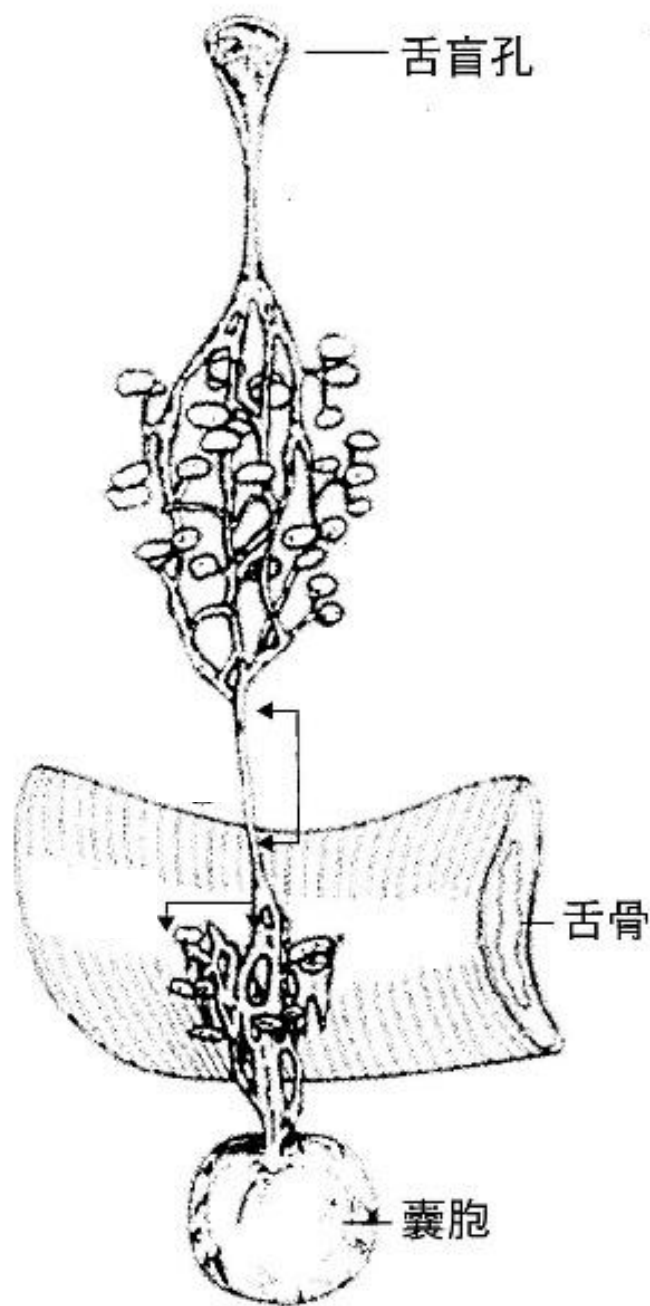


鑑別診断：リンパ節、デルモイドチスト、**異所性甲状腺**

甲状舌管の走行

(Horisawaら 1992,1999より引用)

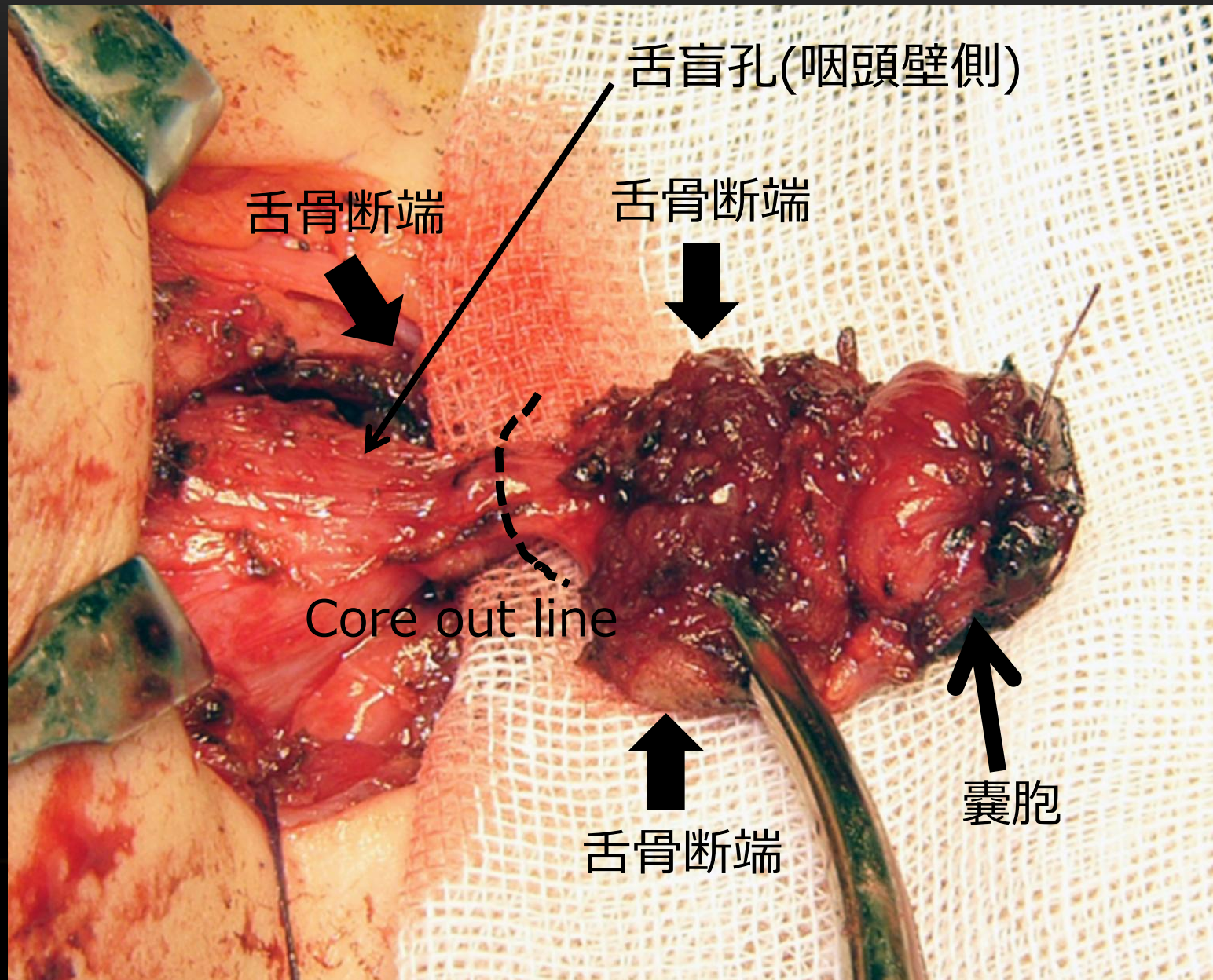
- ・ 嚢胞から舌骨ほぼ正中前面を通り、舌骨前面では多数の複雑な分岐を持つ
- ・ 舌骨上極では1本となる
- ・ 舌盲孔に近づくと再び分岐し、多くの分泌腺を有するようになる。
- ・ その後再び1本となり舌盲孔に繋がる

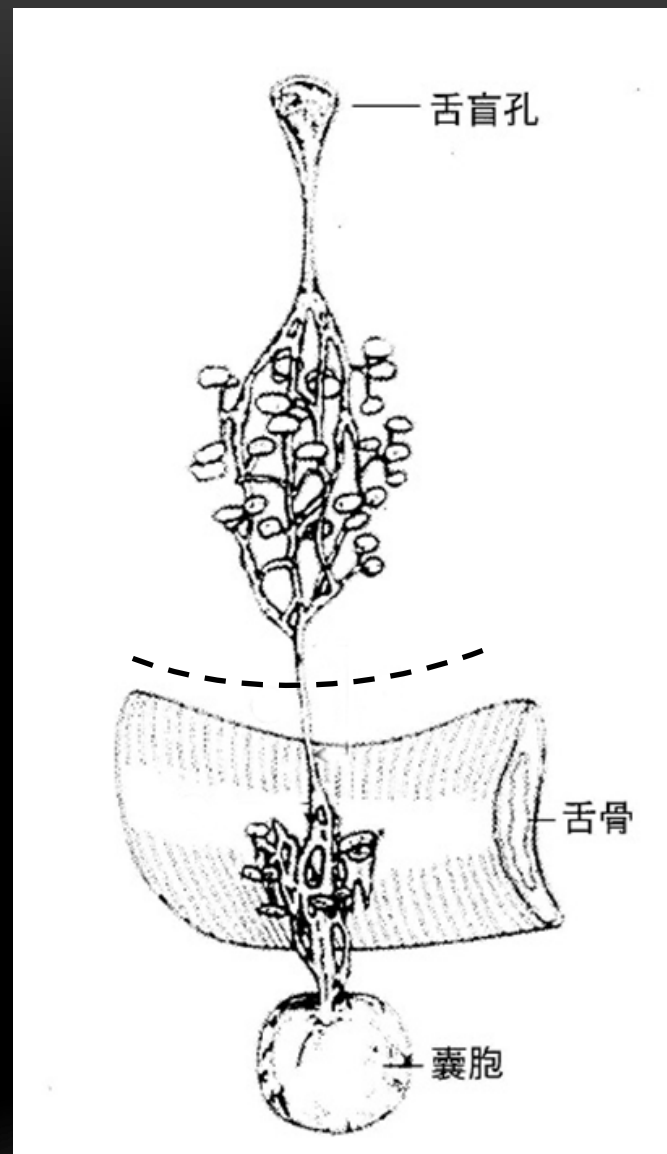


病理学的には、舌骨より上部は絨毛重層円柱上皮
舌骨前面より尾側では、扁平重層上皮または
円柱上皮または上皮は欠損していることが多く
尾側では能動的に内容の移送ができず、
嚢胞が出現すると考えられる

治療：

甲状舌管摘出術 Sistrunk法





正しく Sistrunk法により手術されても3～5%で再発の報告がある

側頸嚢胞，側頸瘻

lateral cervical cyst・fistula

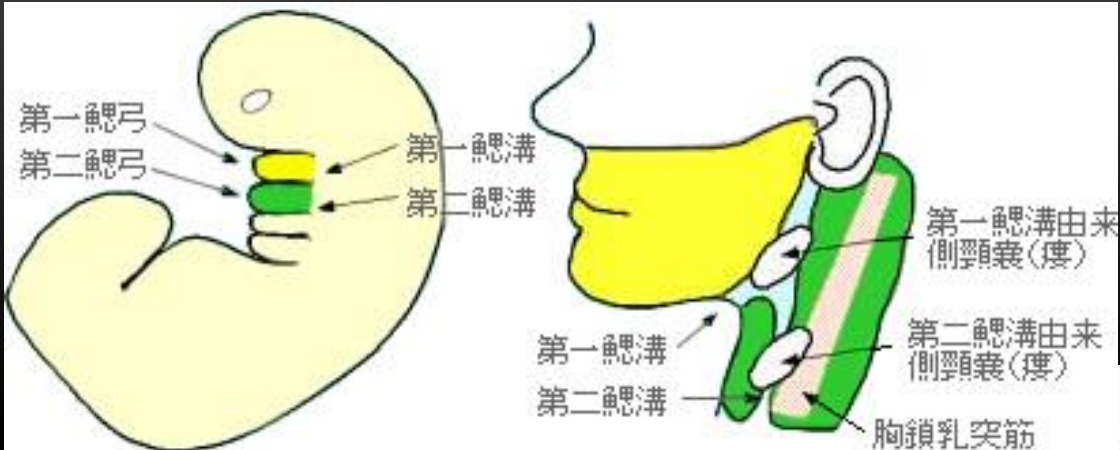
- 側頸部で胸鎖乳突筋前縁に沿って発生する、先天性の嚢胞または瘻
- 鰓性組織の遺残ないし形成異常が原因
- 第二鰓裂由来が多く、第一鰓裂由来は少ない
- 胸鎖乳突筋の下 1 / 3 前縁に小瘻孔として開口または同部の柔らかい嚢胞
- 治療：嚢胞・瘻の全摘

側頸嚢胞, 側頸瘻 lateral cervical cyst・fistula

胎生2～3週ごろに、顔面下半から頸部の様々な器官の基となる5対の鰓弓と4対の鰓裂、鰓溝が生じる。

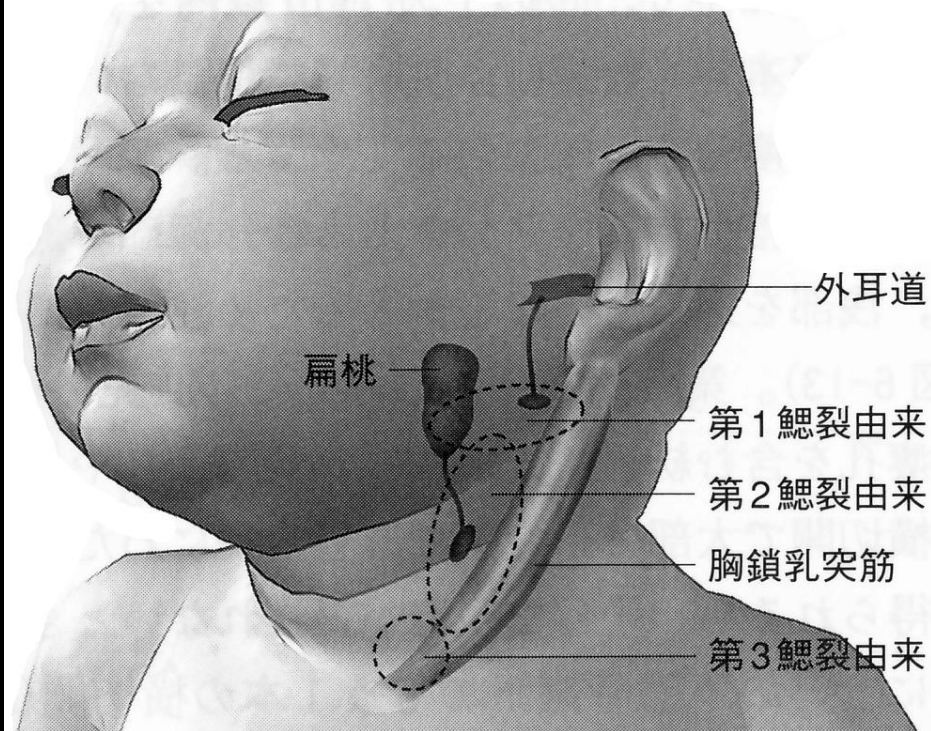
側頸嚢胞（瘻）は、この鰓裂のうち第一鰓裂（咽頭溝）または第2鰓裂（咽頭裂）が閉鎖せずに遺残することにより発生すると考えられている。

一般的には第2鰓裂に由来するものが最も頻度が高く、皮膚や咽頭壁に瘻孔を有するものを側頸瘻といい、瘻孔の無いものは側頸嚢胞

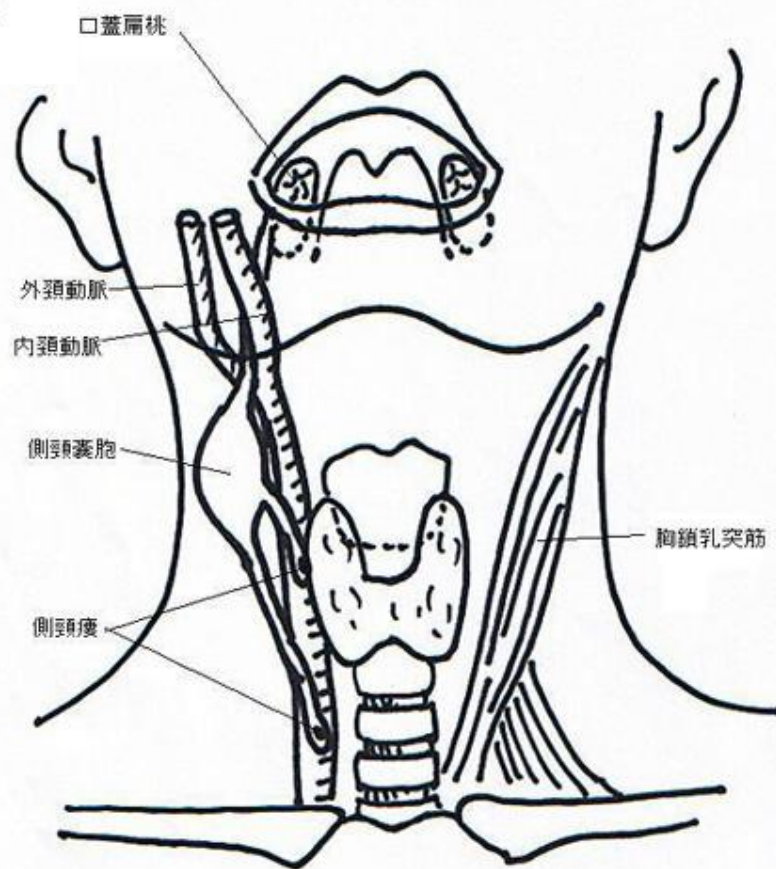


【胎生5週の胎児】

【頸部の発生と側頸嚢(瘻)】



第1～第3鰓原性嚢胞・瘻の存在位置と
それらの内部ドレナージ部位と瘻孔開口部



発生頻度：10万人に1人、多くは片側性

臨床症状：

側頸嚢腫は、胸鎖乳突筋前縁上1/3の高さの部位に炎症を伴わなければ無痛性の柔らかい腫瘤を呈す感染を起こすと有痛性となり、皮膚の発赤、熱感を伴い急激に増大する

側頸瘻では、通常胸鎖乳突筋前縁の下1/3の高さの頸部皮膚に孔が開口し、少量の粘液を分泌する

完全瘻孔型では、瘻孔は胸鎖乳突筋前縁皮膚開口部から第2咽頭嚢の痕跡である口蓋扁桃窩まで通じる

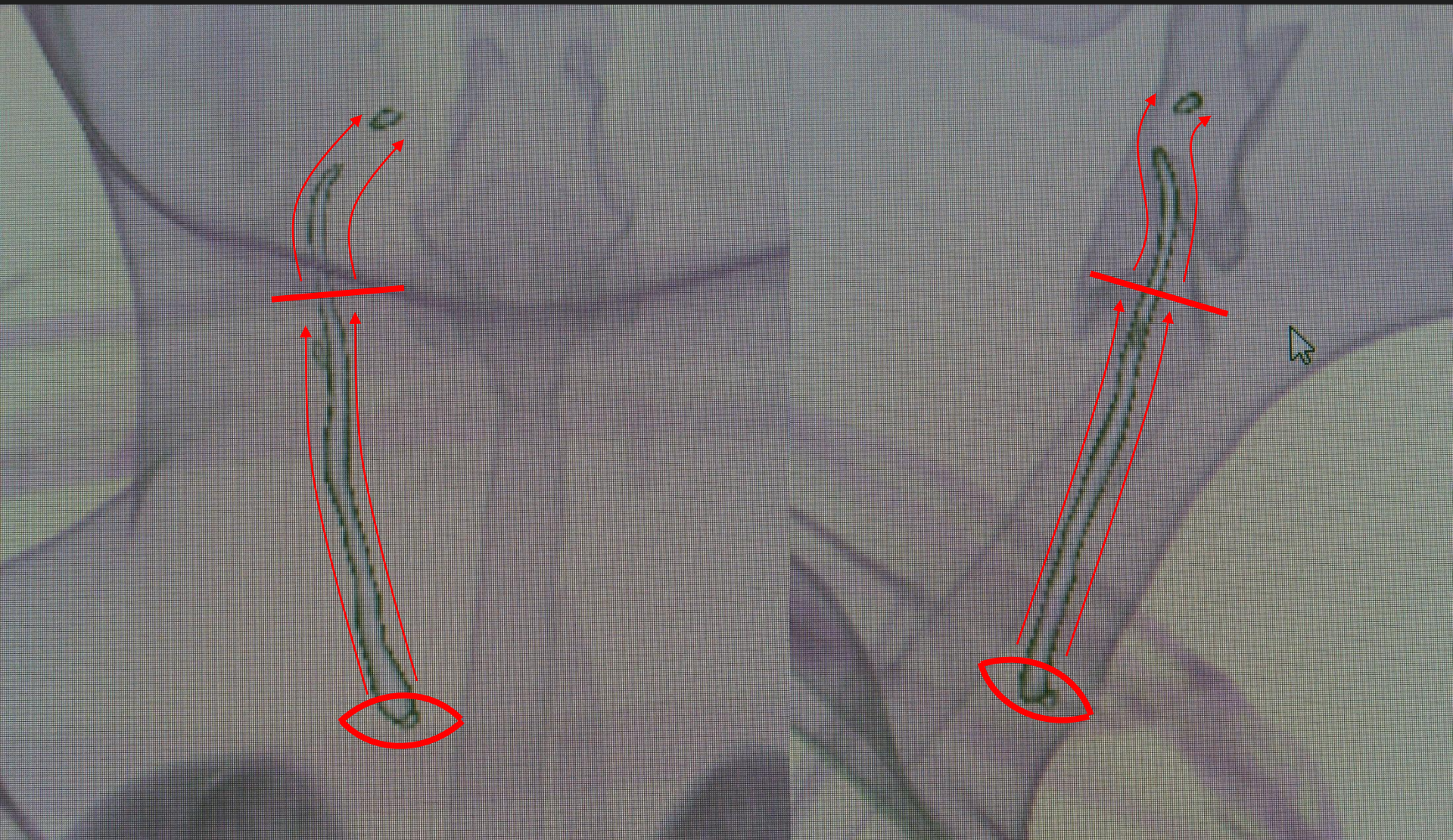
右側頸癭の造影

咽頭扁桃の表面

造影剤注入針

瘻孔造影3D CT正面側面

側頸瘻の手術 step ladder incision





(下咽頭) 梨状窩瘻 pyriform sinus fistula

- 下咽頭梨状窩に開口部を有する鰓原性の内瘻
- 第3あるいは第4鰓嚢由来
- 左側に多い（Aortic archがあるからと言われる）
- 瘻管は下咽頭収縮筋を貫通し甲状腺周囲の間隙に達する
- 急性化膿性甲状腺炎、反復する側頸部膿瘍
- 咽頭食道造影、内視鏡検査
- 治療：瘻管の完全切除

梨状窩：甲状軟骨内側と破裂喉頭蓋ヒダとの間に
できた陥凹で、前後に二分される
前方が第3鰓嚢由来
後方が第4鰓嚢由来とされる

梨状窩瘻は下咽頭梨状窩より咽頭食道壁を貫き、壁外で
下咽頭収縮筋を貫通し、気管に沿って下行し、甲状腺
上極またはその近傍に終わる

左側に多く、瘻管よりの感染が生じると、甲状腺周囲間
隙から甲状腺に炎症が波及し、急性化膿性甲状腺炎を起
こす

診断

- ・ 下咽頭頸部食道造影
- ・ 内視鏡による左梨状窩の瘻孔確認
- ・ 甲状腺シンチによる左甲状腺の上極の欠損



咽頭食道造影

左梨状窩から下方に伸びる細い瘻(⇒)が認められる。

治療：

瘻管の完全切除

アプローチ方法

- ・ 頸部より甲状腺上極に到達し、それに続く瘻管を頭側に剥離し切除する
- ・ 咽頭側方切開により下咽頭梨状窩に直接到達し、先に梨状窩で瘻孔入口部を処理し、瘻管を末梢に剥離し切除する

再発のリスクや反回神経麻痺の合併症の報告は多い

化学焼灼療法：全身麻酔下に直達喉頭鏡を口から挿入、梨状窩の瘻孔開口部に対して、トリクロール酢酸や硝酸銀を用いて焼灼し、瘻孔を閉鎖する

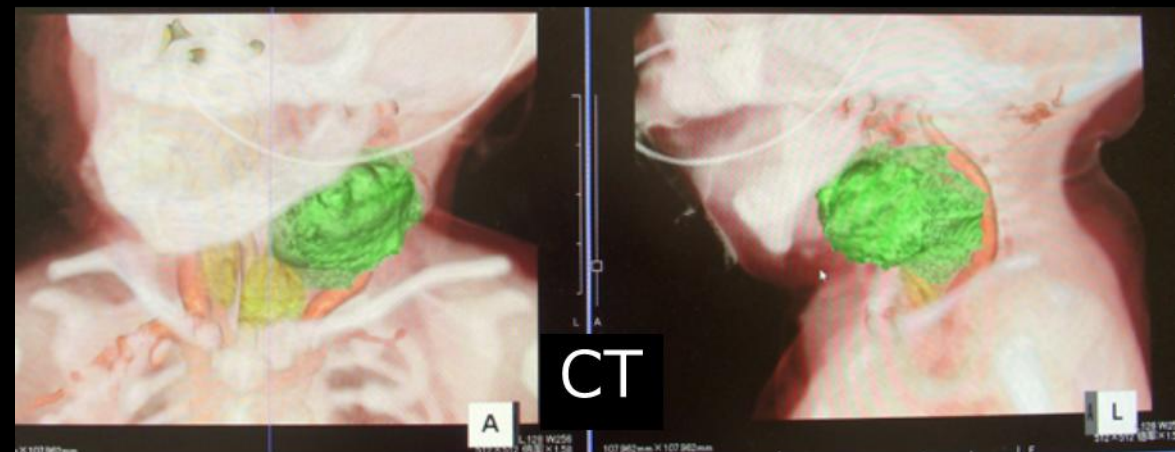
頸部嚢胞を出生前に指摘されていた新生児梨状窩瘻症例



生後1日



生後9日 経口摂取
で炎症と増大





耳前瘻孔 preauricular fistula

副耳 accessory ear

- 耳前瘻孔

外耳孔上前方に開口する小孔

両側性が多い

東洋人では10～14%にみられる

感染を繰り返す時は全摘出術

- 副耳

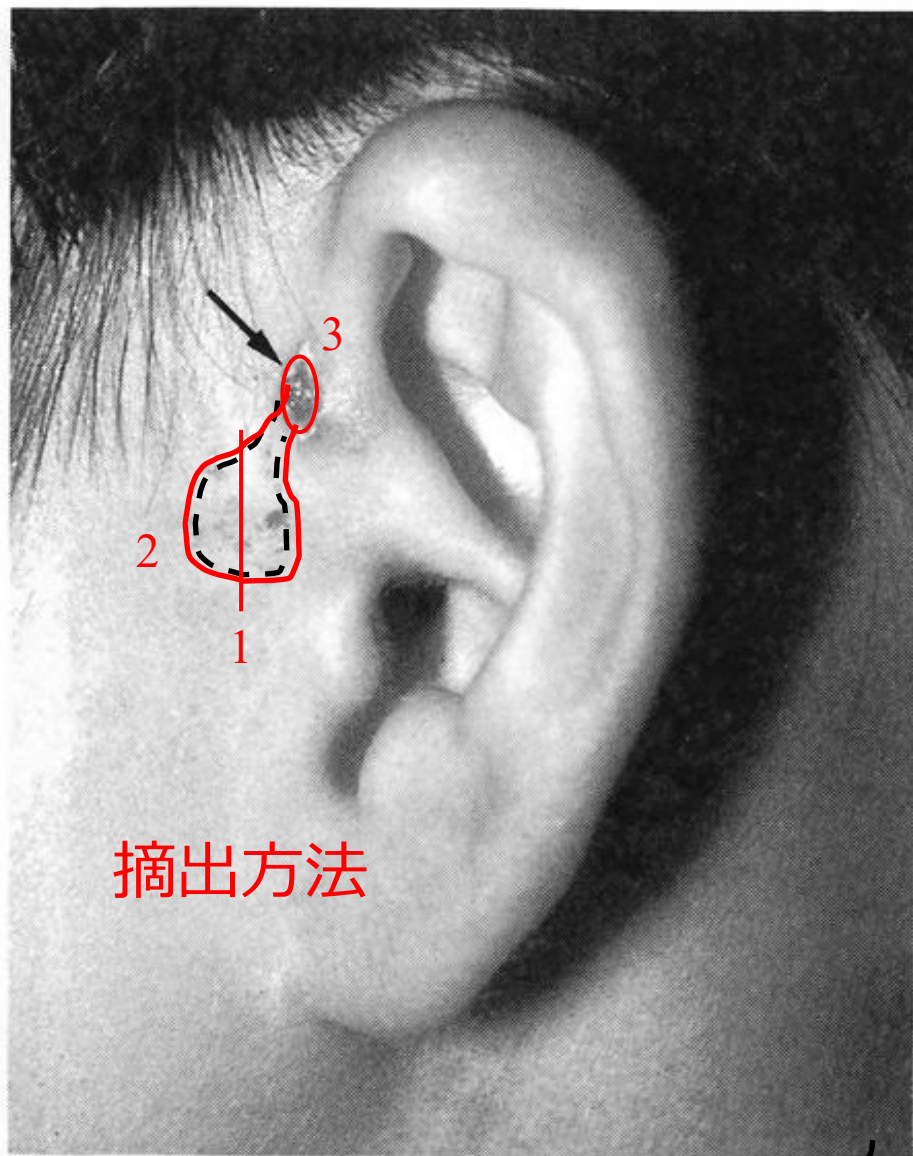
耳珠の前方に多い

根部に軟骨がある

治療：糸で縛る → 2週程で落ちる

根部軟骨とともに切除

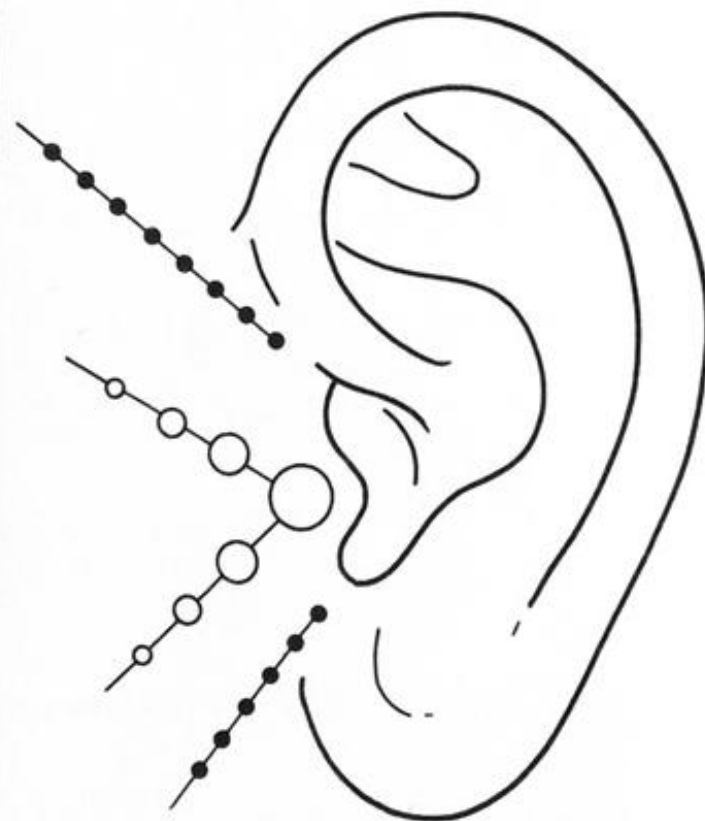
副耳と耳前瘻孔



摘出方法

耳前瘻孔 (→)

瘻孔存在部位



副耳の好発部位 (○) と
耳前瘻孔の好発部位 (●)

副耳



腹壁疾患・腹壁形成異常

- 臍帯ヘルニア
- 腹壁破裂
- 臍ヘルニア

臍帯ヘルニア omphalocele, exomphalos

臍帯内の開口がヘルニア門を形成し、ヘルニア嚢は腹膜と羊膜から形成される

発生要因

- ・ 腹壁形成不全説：胎生3～4週，中胚葉由来の4つの皺壁が伸展癒合して胎生5週頃に臍を形成するが、この4つの皺壁の癒合が阻害されることにより生じる説
- ・ 腸管腹腔内還納不全説：胎生6週に中腸は急速に成長するこの時、臍輪を通じて生理的ヘルニア状態となり、胎生10週には、再び腸管は腹腔内に還納されることになるが、この過程が障害されることで生じる説

大きさの分類：発生要因は問わない

ヘルニアの基部が4 c m以上：巨大臍帯ヘルニア

4 c m未満：hernia into the umbilical cord

- 腹壁形成不全の部位よる分類

臍上部型：頭側雛壁の形成異常

臍部型：左右の雛壁（臍輪）の形成不全

臍下部型：尾側皺壁の形成異常

臍上部型：頭側雛壁の形成異常

臍上正中の腹壁欠損（臍帯ヘルニア）、胸骨下部欠損、横隔膜の前方部欠損、横隔膜部の心外膜欠損、および心奇形などを合併する

Cantrell 症候群：上記疾患すべてがそろった症候群

臍部型：左右の雛壁（臍輪）の形成不全

腸管に加え、肝臓脱出を伴うことが多い

Beckwith-Wiedemann症候群（EMG症候群）

臍帯ヘルニア（**Exomphalos**）・巨舌（**Macroglossia**）

・巨人症（**Giantism**）

新生児期低血糖、上気道閉塞、悪性腫瘍合併

臍下部型：尾側皺壁の形成異常

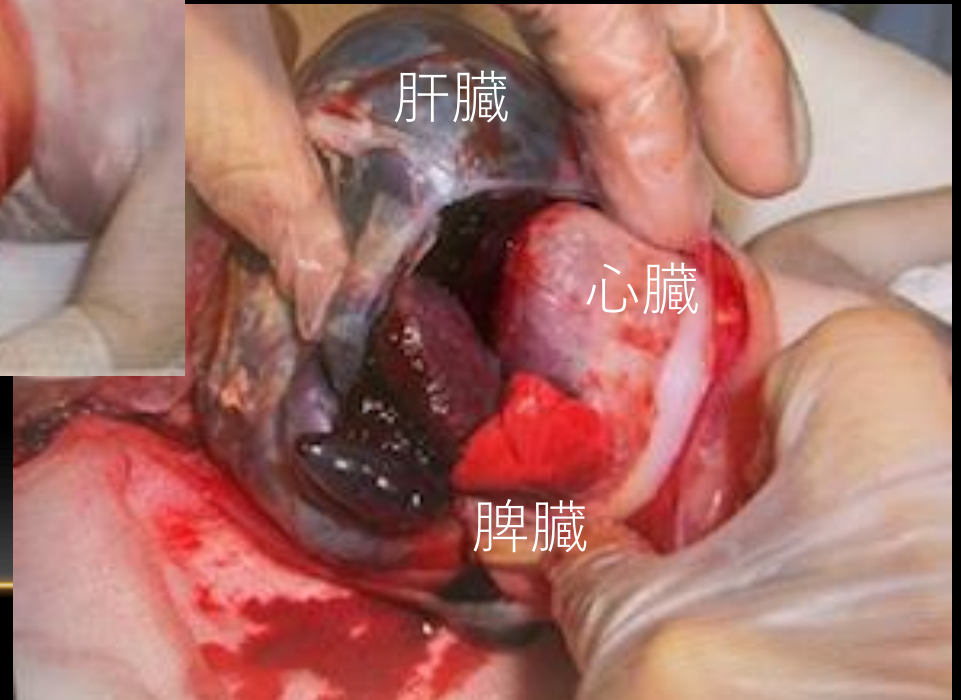
消化管と泌尿生殖器に多彩な合併奇形を認める

臍帯ヘルニアに加え**総排泄腔外反**の合併

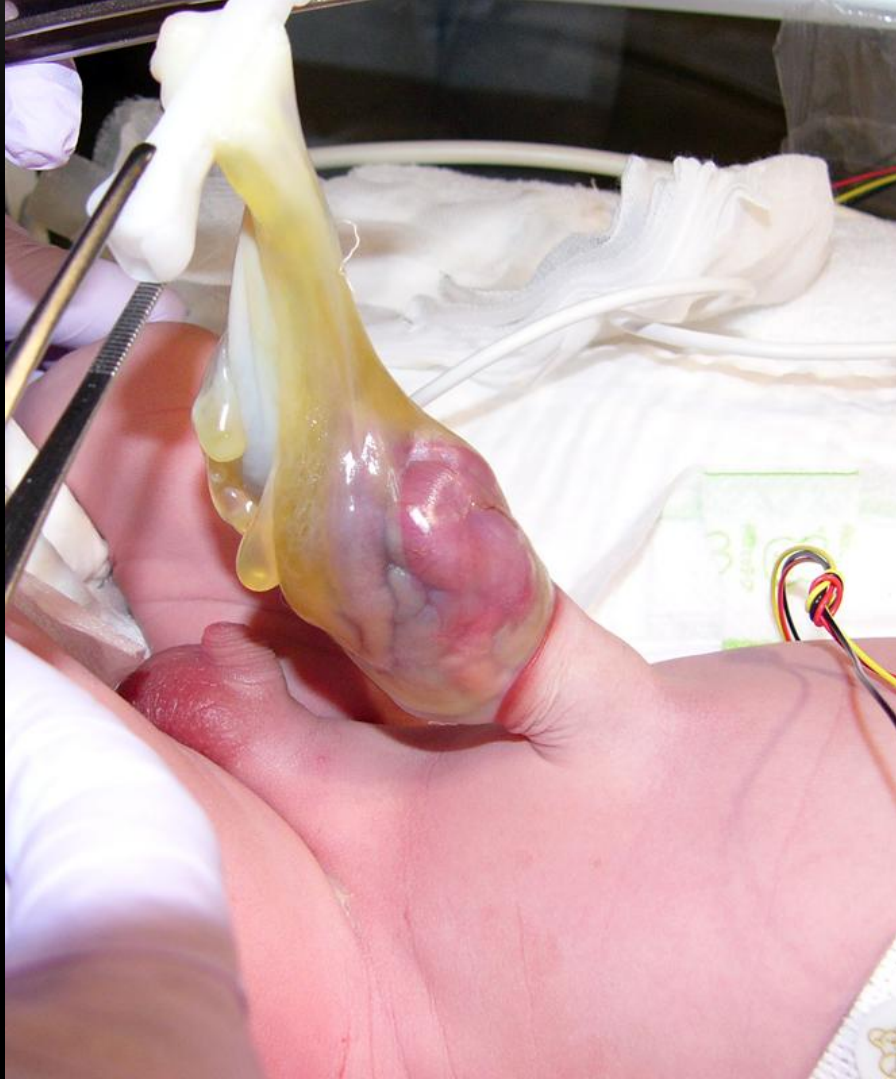
他に恥骨離開、尿道上裂、脊髄髄膜瘤等の合併も

Cantrell I 症候群

臍上正中の腹壁欠損、胸骨下部欠損、
横隔膜の前方部欠損、横隔膜部の心外膜欠損、心奇形



Hernia of the cord
Meckel憩室合併症例

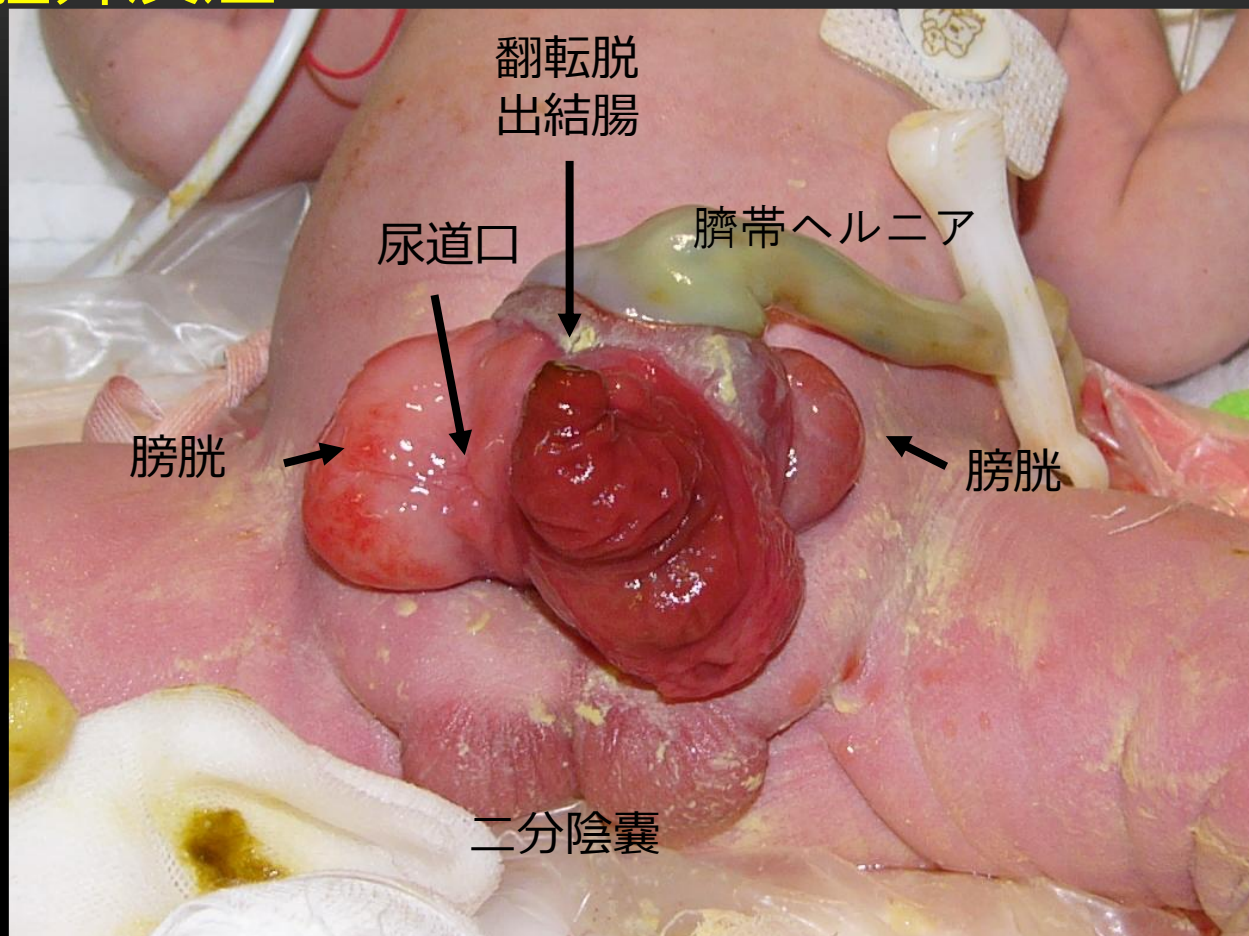


臍部型巨大臍帯ヘルニア
肝脱出あり 一期的閉鎖困難



この2例はどちらもヘルニア囊である羊膜が保たれている

総排泄腔外反症



膀胱と回盲部腸管が体外に外反、それぞれの粘膜が下腹壁に露出。露出した粘膜の中心部は回盲部に相当する腸管で、その左右に二分された膀胱が存在。露出した腸管の下方から短い大腸が翻転し脱出。露出した膀胱と腸管の頭側に臍帯ヘルニアが存在し、会陰部には低形成の外性器が二分して存在。恥骨離開，鎖肛 短小腸，尿道上裂，二分陰囊（双角子宮），停留精巣，脊髄髄膜瘤など生じる

総排泄腔（cloaca）胎生4～9週に存在し、**膀胱・尿道と直腸・肛門に分化**する。

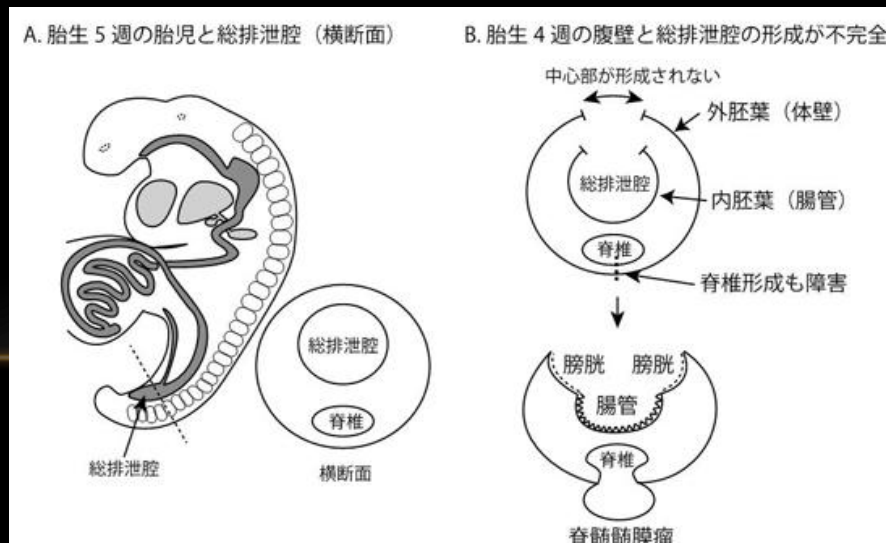
胎生4週、体壁となる外胚葉が背部より臍部に進展し収束する形で体壁が形成され、同時に体内でも腸管となる内胚葉が管腔を形成。

この同時期に尾側皺壁と腸管の形成過程が障害されると、臍下部腹壁と総排泄腔前壁が欠損し、総排泄腔が体外に露出する状態となる。

総排泄腔は、**前半部分が膀胱・尿道、後半部が腸管に分化**するため、外反した総排泄腔の**中心部には腸管が存在し、その左右に分断した膀胱**が存在することとなる。

この体壁が形成される胎生4週は、同時に脳脊髄神経となる神経管が閉鎖する時期で、腹壁だけでなく神経管の形成も障害されると、脊髄髄膜瘤などの神経管閉鎖不全症を合併する。

OEIS複合（Omphalocele（臍帯ヘルニア）、bladder exstrophy（膀胱外反）、Imperforate anus（鎖肛）、Spinal defects（脊髄奇形））



臍帯ヘルニアの合併奇形

- 心大血管奇形

TOF, VSD, 左心低形成

心大血管奇形があると，他の奇形を合併する率が高い

- 染色体異常

13, 18, 21 trisomy が多い (13は短命なことが多い)

- 腸管奇形

腸回転異常，メッケル憩室，腸閉鎖症，など

- Beckwith-Wiedemann症候群 (EMG症候群)

臍帯ヘルニア (**E**xomphalos) ・ 巨舌 (**M**acroglossia)

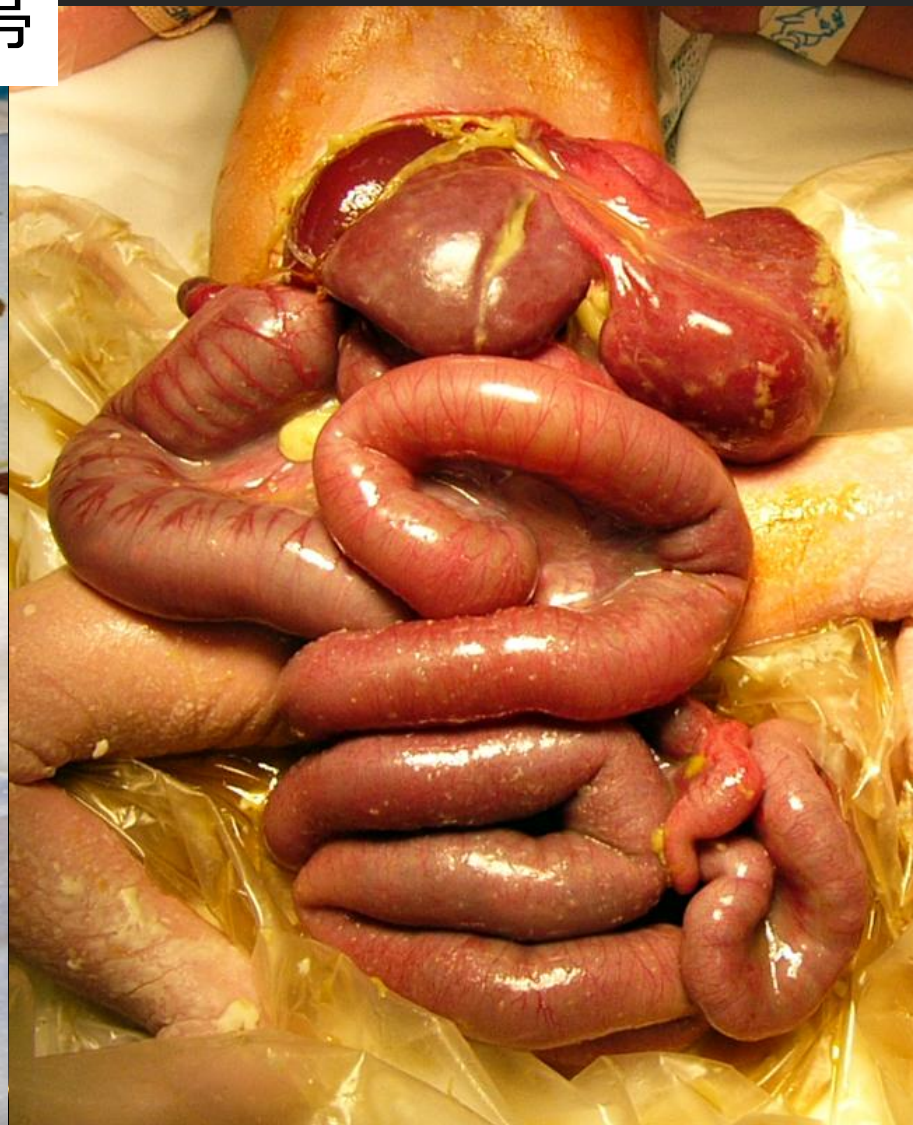
・ 巨人症 (**G**iantism)

新生児期低血糖、上気道閉塞、悪性腫瘍合併

腹壁破裂 gastroschisis

先天的に羊膜をかぶらない腸管（中腸）が、腹壁の欠損を通して、腹壁外に脱出したもの
通常、臍帯の右に欠損があり、臍帯は正常

- 臍帯は正常
- 臍帯の右に腹壁の欠損があり嚢が無く腸管が脱出
- 臍帯と腹壁欠損部の間には正常な皮膚が存在
- 腸管は羊水にさらされ，肥厚，短縮が見られる
- 合併奇形は腸回転異常症は必発
短小腸、小腸閉鎖、結腸閉鎖などがあるが、
臍帯ヘルニアに比べ心奇形、染色体異常などは少ない



腹壁破裂 (臍帯右尾側の腹壁に欠損)

cf. 破裂性臍帯ヘルニア

臍帯ヘルニア・腹壁破裂の 診断と分娩様式

- 出生前診（生理的臍帯ヘルニアの状態が完了する胎生11週から13週以降に診断は可能）

超音波、MRI

- 母体搬送が望ましい

産科，新生児科，小児外科，麻酔科による
出生前からの検討

- 母体・胎児の保護のために帝王切開（全麻）
→空気嚥下による消化管ボリューム増大阻止

臍帯ヘルニア・腹壁破裂の 病態生理と術前管理

- 低体温，脱水，感染に対する処置
 - ・ 脱出腸管からの熱放散の阻止と水分の喪失を補う輸液療法
 - ・ 感染予防
 - ・ 腸管内容の減圧



臍帯ヘルニア・腹壁破裂の治療法

- 保存的療法

三色素療法 嚢非破裂で重症合併奇形がある場合

- 手術療法

- ・ 一期的手術

- ・ 二期的手術

皮膚を剥がして覆う (足りない→GORE-TEX®シート)

Gross法 (羊膜温存), Ladd法 (羊膜除去)

- ・ 多次手術

Shuster法: 人工膜を腹直筋に縫着し, 皮膚で被覆

Allen-Wrenn法: 人工膜を腹直筋に縫着し, 吊り上げ

中条法: 人工膜を皮膚を通して腹直筋に縫着, 吊り上げ

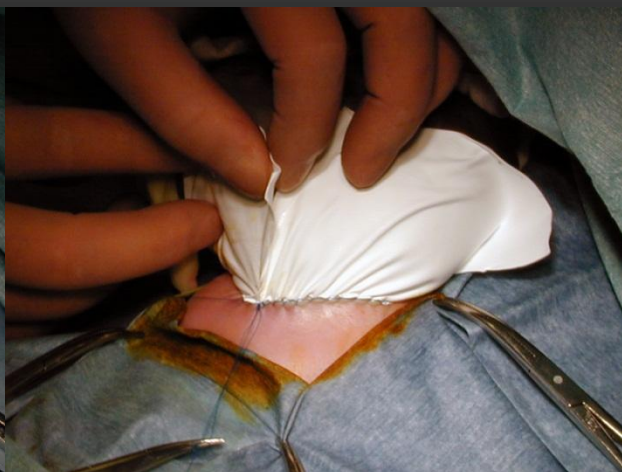
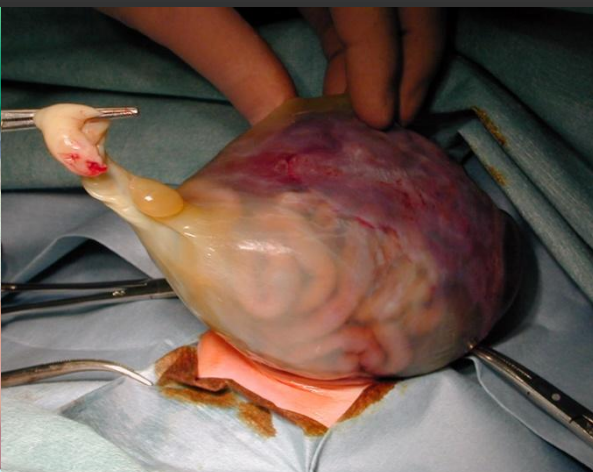
wound retractorを用いた腸管還納法

術後合併症 （主に腹腔内圧増大のため）

- 呼吸障害：呼吸器が必要な場合がある
- 循環障害：IVC圧迫による循環障害

肝臓脱出例では、肝静脈流出障害

- 腸閉塞：腸管変形と圧迫により長期に機能低下
- 腸瘻形成：人工膜の圧迫により腸管壊死・瘻形成
- 感染：人工膜への感染



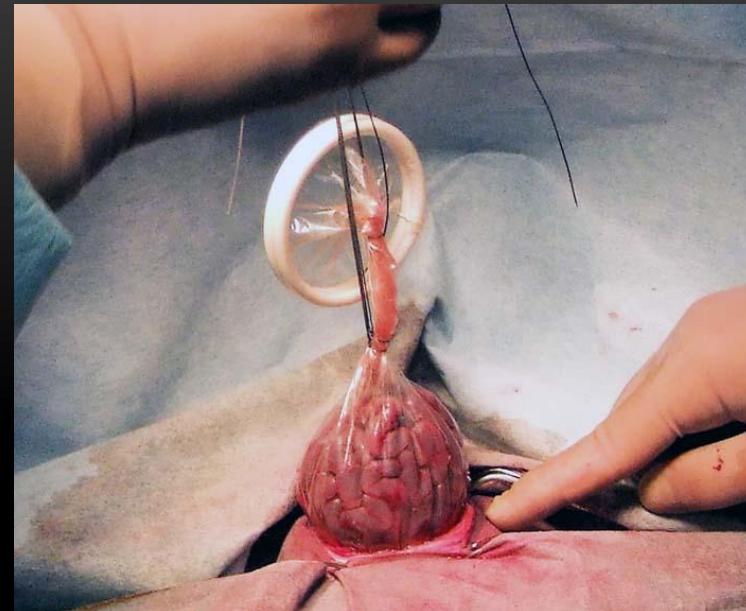
10/29



中条法：ヘルニア嚢を除去せず，皮膚を通して
筋膜に人工膜を縫着してつり上げる

1/18

9/5



ヘルニア嚢を除去し,wound retractorを装着して縮小を図る

9/14



10/2



ウンドリトラクター



切開創部を保護しながら、360° 円形の低侵襲な開創を提供します。
創部の湿潤を保ち、結腸および直腸手術などで懸念される表層の手術部位感染
(SSI) の低減に貢献します

Applied Medical社のホームページより



臍ヘルニア umbilical hernia

- 原因：臍帯脱落時の以下のプロセスの障害
尿膜管，臍動脈，臍静脈の閉鎖吸収
横筋筋膜による閉鎖
- 臍基部筋膜欠損部で腹膜が突出して腸管が脱出
臍帯ヘルニアと異なりヘルニア嚢は皮膚で覆われている
- 1歳までに80%，2歳までに90%が自然治癒
- 臍圧迫療法：生後1か月～6か月の期間、臍を圧迫
早期閉鎖が期待できる
- 2歳までで治らなければ手術
- 臍変型が残るので，美容的視点からの手術もある

